

DICTAMEN TÉCNICO Y PRESUPUESTO FORMAL:
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDOR FÍSICO,
ALMACENAMIENTO RAID Y GATEWAY MIKROTIK

Campo Institucional	Detalle Oficial
Proyecto Tecnológico	Plataforma Territorial y Sala Situacional de Mando MIGATO 2026
Ámbito de Aplicación	Estado Monagas (Maturín y 13 Municipios)
Responsable Técnico	Ing. Diego Donado • División de Ciencia, Tecnología y Ciberdefensa
Destino del Equipamiento	Sede Central de Campaña y Sala Situacional de El Gato Briceño
Fuente de Cotizaciones	Precios Referenciales del Mercado Nacional • Mercado Libre Venezuela
Fecha de Emisión	Septiembre 2026

CAPÍTULO I: JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE
HARDWARE

Para dar soporte físico autónomo a los cinco (5) módulos del sistema (Lámina 120", Comandos, Estimación del Voto, Earth Monagas 3D GIS y Dashboard de Campaña), se selecciona una arquitectura de alta eficiencia energética y excelente relación costo-rendimiento basada en una estación de trabajo corporativa Dell OptiPlex con procesador Intel Core i7 de 8va Generación y 32 GB de memoria RAM DDR4.

1.1. Ventajas de la Plataforma Dell OptiPlex Core i7 (8va Generación)

- Alto Desempeño por Núcleo (IPC): El procesador Intel Core i7-8700 (6 núcleos / 12 hilos a 4.6 GHz) supera ampliamente a procesadores Xeon de generaciones anteriores en el procesamiento de consultas web y motor geoespacial PostgreSQL/PostGIS.
- Eficiencia Energética (Bajo Consumo de 65W): Consume una fracción de la energía de un servidor de rack antiguo (que consumen entre 300W y 500W). Esto permite que el sistema de respaldo eléctrico (UPS) rinda más del doble de tiempo de autonomía ante los apagones de Corpoelec.
- Operación Silenciosa y Compacta: No requiere salas de servidores con aire acondicionado industrial ni muebles pesados de rack.

1.2. Arquitectura de Discos 100% Estado Sólido en RAID 1 (Espejo)

Se descarta el uso de discos duros mecánicos (HDD) tradicionales debido a su lentitud, fragilidad y peso. Toda la base de datos de Monagas, polígonos cartográficos y fotos de actas electorales ocupan menos de 30 GB, por lo que un sistema con discos mecánicos representaría un gasto innecesario.

- Banco de Estado Sólido Dual (2x SSD 1TB SATA en RAID 1): Ambos discos operan de forma sincronizada y simultánea.
- Escritura Simultánea en Espejo: Cada vez que se registra un voto, un dirigente o un acta, la información se escribe al mismo microsegundo en ambos discos.
- Lectura Acelerada: El sistema lee de ambas unidades en paralelo, duplicando la velocidad de respuesta.
- Tolerancia a Fallas Absoluta: Si uno de los discos SSD llegase a fallar o quemarse, el segundo disco mantiene el servidor 100% operativo sin pérdida de datos ni caída del servicio. Al colocar un disco nuevo, el sistema se reconstruye automáticamente en segundo plano.

CAPÍTULO II: TOPOLOGÍA DE RED, MIKROTIK Y SWITCH GIGABIT

La infraestructura de red de la Sala Situacional se estructura en dos niveles fundamentales:

- **FLUJO DE RED:** Internet Proveedor 1 / Proveedor 2 —► MikroTik hEX RB750Gr3 (Gateway/Firewall) —► Switch Gigabit (Distribuidor) —► Servidor Dell + PCs de Sala + Pantallas + Videovigilancia.
- **1. Router Gateway MikroTik hEX:** Actúa como la puerta de enlace física y cortafuegos perimetral. Realiza conmutación automática de internet (Failover) entre dos proveedores para que la sala nunca se quede sin conexión, y provee túnel VPN seguro (WireGuard) para acceso remoto.
- **2. Switch Gigabit de Sala (Hikvision / TP-Link):** El MikroTik posee 5 puertos, por lo que se requiere un switch Gigabit (marca Hikvision o TP-Link) de 16 puertos conectado directamente a él para multiplicar las bocas de red y enlazar el servidor, las computadoras de los operadores, las pantallas de sala y futuras cámaras de seguridad.
- **3. Bobina de Cableado Cat6 (305 metros):** Se incorpora una bobina completa de 305 metros de cable UTP Cat6 para realizar el cableado estructurado formal de la sala, oficinas del comando y las conexiones a los equipos de cómputo y cámaras.

CAPÍTULO III: DESGLOSE DE COSTOS EN MERCADO LIBRE VENEZUELA

A continuación se detallan los costos individuales de cada componente físico investigados en el mercado venezolano (expresados en dólares estadounidenses USD, pagaderos a la tasa oficial BCV):

Componente / Dispositivo	Especificación Técnica Real	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
Computador Servidor Dell OptiPlex	Core i7 8va Gen (i7-8700 6C/12T), 32GB RAM DDR4, Chasis Torre/SFF silencioso	1	\$230.00	\$230.00
Discos Sólidos SSD 1TB (RAID 1)	2x SSD 1TB SATA 2.5" Kingston KC600 / Crucial MX500 en Espejo (Sistema & Datos)	2	\$120.00	\$240.00
Gateway MikroTik RouterBOARD	MikroTik hEX RB750Gr3 (Dual Core 880MHz, 256MB RAM, 5 Puertos Gigabit, RouterOS)	1	\$105.00	\$105.00
Switch de Distribución de Red	Switch Hikvision / TP-Link 16 Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps metálico	1	\$65.00	\$65.00
Bobina Cable UTP Cat6 (305m)	Bobina 305 metros Cat6 interior de alta velocidad + caja de 100 conectores RJ45	1	\$95.00	\$95.00
UPS de Respaldo Eléctrico	UPS 1.200 VA a 1.500 VA con supresor de picos (45 a 60 min autonomía con bajo consumo)	1	\$165.00	\$165.00
TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN FÍSICA	Equipamiento completo optimizado de servidor, almacenamiento RAID, red y protección	—	—	\$900.00 USD

CAPÍTULO IV: RESUMEN DE OPCIONES PARA DECISIÓN DEL COMANDO

Para otorgar claridad técnico-económica a la Dirección General de MIGATO, se contrastan las alternativas evaluadas:

Opción Presupuestaria	Alcance y Componentes	Autonomía Eléctrica	Inversión Total (USD)
Opción 1: Recomendada ★	Dell OptiPlex Core i7 (8va Gen 6C/12T), 32GB RAM + 2x SSD 1TB RAID 1 +	45 a 60 minutos (Bajo consumo 65W)	\$900.00 USD

Opción Presupuestaria	Alcance y Componentes	Autonomía Eléctrica	Inversión Total (USD)
	MikroTik hEX + Switch 16p + Cat6 305m + UPS 1.500VA		
Opción 2: Entrada Básica	Dell OptiPlex Core i5/i7 + 16GB RAM + 1x SSD 1TB (sin espejo) + Router estándar + Switch 8p + UPS 800VA	30 a 40 minutos	\$520.00 USD
Opción 3: Servidor Tradicional (Descartada)	Servidor Dell PowerEdge antiguo (Doble Xeon 350W) + Discos Mecánicos SAS + Caddys + UPS 2.000VA	20 a 30 minutos (Agotamiento rápido UPS)	\$2,480.00 USD

NOTA TÉCNICA ESTRATÉGICA

DICTAMEN TÉCNICO: Se recomienda formalmente la APROBACIÓN DE LA OPCIÓN 1: ARQUITECTURA OPTIMIZADA (\$900.00 USD). Proporciona la solución más rápida (100% SSD), tolerante a fallas (RAID 1), con conmutación de internet MikroTik, cableado estructurado completo de sala y máxima eficiencia energética (45 a 60 min de autonomía eléctrica ante apagones).

CAPÍTULO V: CONFORMIDAD Y FIRMAS AUTORIZADAS

El presente dictamen técnico se emite en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, a los efectos de su evaluación y aprobación formal por parte del Comando Estratégico:

COMANDO ESTRATÉGICO MIGATO
Dirección de Operaciones • El Gato Briceño

ING. DIEGO DONADO
Responsable de Ciencia y Tecnología MIGATO